

Prueba Diagnostico - Redes de Computadoras 1 - Tutor 2 Sección "N"

Formulario de Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9PpBNhcYO28oNFSAQVdyDa8R8_rS2ED8qslfTmP-5Y5tXMg/viewform?usp=dialog

1. ¿Qué es una red de computadoras?
- a) Un conjunto de cables conectados sin propósito
 - b) Un grupo de computadoras que comparten recursos
 - c) Un software para dibujar diagramas
 - d) Un servidor web

Respuesta correcta: b) Un grupo de computadoras que comparten recursos

2. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI?
- a) 4
 - b) 5
 - c) 6
 - d) 7

Respuesta correcta: d) 7

3. El modelo TCP/IP está compuesto por:
- a) 3 capas
 - b) 4 capas
 - c) 7 capas
 - d) 2 capas

Respuesta correcta: b) 4 capas

4. ¿Qué tipo de cable normalmente se usa en la capa física para redes LAN?
- a) HDMI
 - b) Cable coaxial
 - c) UTP
 - d) USB

Respuesta correcta: c) UTP

5. ¿Cuál es la herramienta más común para probar continuidad en un cable de red?
- a) Multímetro
 - b) Probador de cables (Cable Tester)
 - c) Osciloscopio
 - d) Switch administrable

Respuesta correcta: b) Probador de cables (Cable Tester)

6. ¿Qué identifica de forma única a una tarjeta de red en la capa de enlace?
- a) Dirección IP
 - b) Mascara de subred
 - c) Dirección MAC
 - d) Puerto TCP

Respuesta correcta: c) Dirección MAC

7. ¿Qué pasa cuando dos dispositivos intentan transmitir al mismo tiempo en una red Ethernet antigua (hub)?
- a) La red se apaga
 - b) Se produce una colisión
 - c) Los datos se duplican

Prueba Diagnostico - Redes de Computadoras 1 - Tutor 2 Sección "N"

d) La velocidad aumenta

Respuesta correcta: b) Se produce una colisión

8. ¿Qué estándar inalámbrico permite conexiones Wi-Fi?

- a) 802.3
- b) 802.11
- c) 802.15
- d) 802.5

Respuesta correcta: b) 802.11

9. ¿Qué es una máscara de subred y para qué sirve?

- a) Un número que identifica al dispositivo en Internet
- b) Un valor usado para detectar errores en tramas
- c) Un número que indica qué parte de la IP es red y qué parte es host
- d) Una clave usada para cifrar direcciones IP

Respuesta correcta: c) Un número que indica qué parte de la IP es red y qué parte es host

10. ¿Qué permite el uso de VLANs en una red?

- a) Aumentar la velocidad del Internet
- b) Separar lógicamente redes dentro del mismo switch
- c) Cambiar direcciones MAC automáticamente
- d) Eliminar colisiones

Respuesta correcta: b) Separar lógicamente redes dentro del mismo switch

11. ¿Cuál es la función del protocolo STP (Spanning Tree Protocol)?

- a) Acelerar la transmisión inalámbrica
- b) Evitar bucles en la red
- c) Asignar direcciones IP
- d) Incrementar la potencia Wi-Fi

Respuesta correcta: b) Evitar bucles en la red

12. ¿Qué protocolo se usa para enviar mensajes de error y diagnóstico en redes IP (ejemplo: ping)?

- a) ARP
- b) ICMP
- c) RIP
- d) TCP

Respuesta correcta: b) ICMP

13. ¿Cuál es la función de ARP?

- a) Convertir direcciones MAC en IP
- b) Convertir direcciones IP en MAC
- c) Enrutar paquetes entre redes
- d) Analizar errores del cableado

Respuesta correcta: b) Convertir direcciones IP en MAC

14. ¿Qué tipo de ruteo requiere que el administrador configure manualmente las rutas?

- a) OSPF
- b) RIP

Prueba Diagnostico - Redes de Computadoras 1 - Tutor 2 Sección "N"

- c) Estático
- d) EIGRP

Respuesta correcta: c) Estático

15. ¿Qué protocolo de ruteo dinámico utiliza el algoritmo DUAL?

- a) RIP
- b) OSPF
- c) EIGRP
- d) BGP

Respuesta correcta: c) EIGRP